



BÁO CÁO SO SÁNH 3 MÔ HÌNH PHÂN LOẠI DANH MỤC

Ngày tạo báo cáo: 2026-02-10



1. Tổng Quan Các Mô Hình

#	Tên Mô Hình	Kích thước	Quantization
1	Gemma-2-9B-IT	9B tham số	Q4_K_M
2	Qwen2.5-1.5B-Instruct	1.5B tham số	Q4_0
3	Qwen2.5-7B-Instruct	7B tham số	Q4_K_M



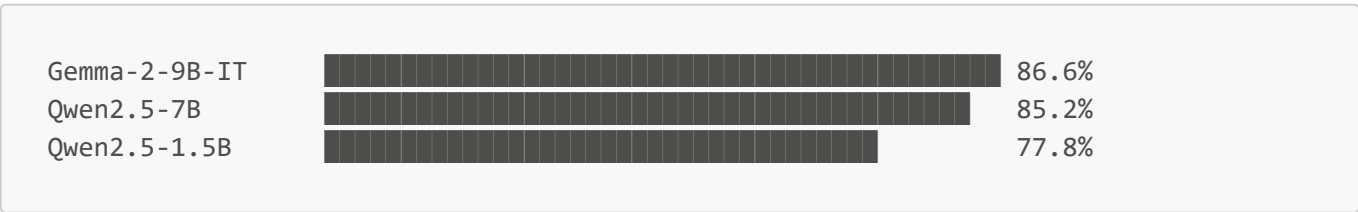
2. Bảng So Sánh Chỉ Số Tổng Hợp

Chỉ số	Gemma-2-9B-IT	Qwen2.5-1.5B	Qwen2.5-7B	🏆 Tốt nhất
Tổng số mẫu input	510	510	510	-
Tổng giao dịch expected	716	716	716	-
Samples đúng hoàn toàn	471 (92.4%)	400 (78.4%)	474 (92.9%)	🏆 Qwen2.5-7B
Số mẫu lỗi	39	110	36	🏆 Qwen2.5-7B
Thời gian phản hồi TB	58,543ms	10,735ms	37,943ms	🏆 Qwen2.5-1.5B
Macro Precision	88.6%	83.5%	86.3%	🏆 Gemma-2-9B
Macro Recall	84.7%	74.0%	84.2%	🏆 Gemma-2-9B
Macro F1 Score	86.6%	77.8%	85.2%	🏆 Gemma-2-9B

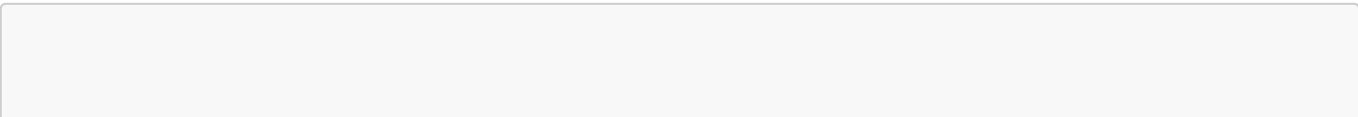


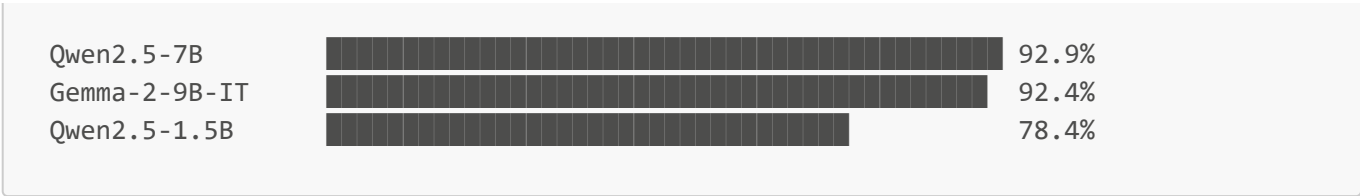
3. Biểu Đồ So Sánh Hiệu Suất (Dạng Text)

3.1 Macro F1 Score

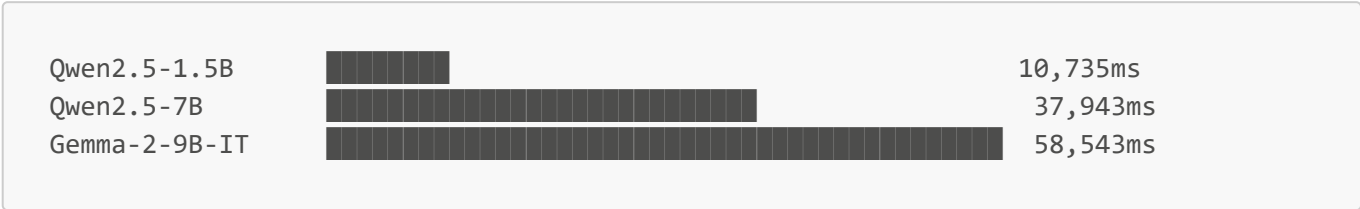


3.2 Samples Đúng Hoàn Toàn (%)





3.3 Thời Gian Phản Hồi (ms) - Thấp hơn là tốt hơn



 4. Metrics Chi Tiết Theo Danh Mục

4.1 Gemma-2-9B-IT-Q4_K_M

Danh mục	Precision	Recall	F1 Score	Support	TP	FP	FN
Ăn uống	98.9%	97.8%	98.3%	91	89	1	2
Đi lại	98.9%	95.7%	97.2%	92	88	1	4
Nhà ở	100.0%	90.8%	95.2%	87	79	0	8
Mua sắm	100.0%	95.5%	97.7%	110	105	0	5
Giải trí	100.0%	95.8%	97.8%	95	91	0	4
Giáo dục	100.0%	98.7%	99.3%	76	75	0	1
Y tế	100.0%	96.9%	98.4%	97	94	0	3
Thu nhập	100.0%	91.2%	95.4%	68	62	0	6
Chưa xác định	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	35	0

4.2 Qwen2.5-1.5B-Instruct-Q4_0

Danh mục	Precision	Recall	F1 Score	Support	TP	FP	FN
Ăn uống	87.8%	86.8%	87.3%	91	79	11	12
Đi lại	100.0%	85.9%	92.4%	92	79	0	13
Nhà ở	100.0%	80.5%	89.2%	87	70	0	17
Mua sắm	100.0%	73.6%	84.8%	110	81	0	29
Giải trí	100.0%	78.9%	88.2%	95	75	0	20
Giáo dục	100.0%	80.3%	89.1%	76	61	0	15
Y tế	100.0%	90.7%	95.1%	97	88	0	9

Danh mục	Precision	Recall	F1 Score	Support	TP	FP	FN
Thu nhập	63.5%	89.7%	74.4%	68	61	35	7
Chưa xác định	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	24	0

4.3 Qwen2.5-7B-Instruct-Q4_K_M

Danh mục	Precision	Recall	F1 Score	Support	TP	FP	FN
Ăn uống	100.0%	96.7%	98.3%	91	88	0	3
Đi lại	95.6%	94.6%	95.1%	92	87	4	5
Nhà ở	100.0%	90.8%	95.2%	87	79	0	8
Mua sắm	92.2%	96.4%	94.2%	110	106	9	4
Giải trí	96.9%	98.9%	97.9%	95	94	3	1
Giáo dục	100.0%	92.1%	95.9%	76	70	0	6
Y tế	100.0%	99.0%	99.5%	97	96	0	1
Thu nhập	92.4%	89.7%	91.0%	68	61	5	7
Chưa xác định	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	13	0

 5. So Sánh F1 Score Theo Danh Mục

Danh mục	Gemma-2-9B	Qwen2.5-1.5B	Qwen2.5-7B	🏆 Tốt nhất
Ăn uống	98.3%	87.3%	98.3%	🏆 Hòa (Gemma & Qwen-7B)
Đi lại	97.2%	92.4%	95.1%	🏆 Gemma
Nhà ở	95.2%	89.2%	95.2%	🏆 Hòa (Gemma & Qwen-7B)
Mua sắm	97.7%	84.8%	94.2%	🏆 Gemma
Giải trí	97.8%	88.2%	97.9%	🏆 Qwen-7B
Giáo dục	99.3%	89.1%	95.9%	🏆 Gemma
Y tế	98.4%	95.1%	99.5%	🏆 Qwen-7B
Thu nhập	95.4%	74.4%	91.0%	🏆 Gemma
Chưa xác định	0.0%	0.0%	0.0%	-

 6. So Sánh Recall Theo Danh Mục

Danh mục	Gemma-2-9B	Qwen2.5-1.5B	Qwen2.5-7B	🏆 Tốt nhất
Ăn uống	97.8%	86.8%	96.7%	🏆 Gemma

Danh mục	Gemma-2-9B	Qwen2.5-1.5B	Qwen2.5-7B	Tốt nhất
Đi lại	95.7%	85.9%	94.6%	Gemma
Nhà ở	90.8%	80.5%	90.8%	Hòa (Gemma & Qwen-7B)
Mua sắm	95.5%	73.6%	96.4%	Qwen-7B
Giải trí	95.8%	78.9%	98.9%	Qwen-7B
Giáo dục	98.7%	80.3%	92.1%	Gemma
Y tế	96.9%	90.7%	99.0%	Qwen-7B
Thu nhập	91.2%	89.7%	89.7%	Gemma

 7. So Sánh Precision Theo Danh Mục

Danh mục	Gemma-2-9B	Qwen2.5-1.5B	Qwen2.5-7B	Tốt nhất
Ăn uống	98.9%	87.8%	100.0%	Qwen-7B
Đi lại	98.9%	100.0%	95.6%	Qwen-1.5B
Nhà ở	100.0%	100.0%	100.0%	Hòa
Mua sắm	100.0%	100.0%	92.2%	Hòa (Gemma & Qwen-1.5B)
Giải trí	100.0%	100.0%	96.9%	Hòa (Gemma & Qwen-1.5B)
Giáo dục	100.0%	100.0%	100.0%	Hòa
Y tế	100.0%	100.0%	100.0%	Hòa
Thu nhập	100.0%	63.5%	92.4%	Gemma

 8. Phân Tích Ưu/Nhược Điểm

8.1 Gemma-2-9B-IT-Q4_K_M

✓ Ưu điểm	✗ Nhược điểm
Macro F1 Score cao nhất (86.6%)	Thời gian phản hồi chậm nhất (58.5s)
Precision rất cao, đa số 100%	Không xử lý tốt danh mục "Chưa xác định" (FP: 35)
Recall cân bằng tốt trên mọi danh mục	Yêu cầu tài nguyên tính toán lớn nhất
Giáo dục đạt F1 99.3% cao nhất	Chậm gấp ~5.5 lần so với Qwen2.5-1.5B

8.2 Qwen2.5-1.5B-Instruct-Q4_0

✓ Ưu điểm	✗ Nhược điểm
Thời gian phản hồi nhanh nhất (10.7s)	F1 Score thấp nhất (77.8%)

☑ Ưu điểm	✗ Nhược điểm
Nhẹ, phù hợp với thiết bị hạn chế	Recall thấp ở nhiều danh mục (Mua sắm: 73.6%)
Precision 100% ở nhiều danh mục	Hay nhầm lẫn với danh mục "Thu nhập" (FP: 35)
Model nhỏ nhất (1.5B tham số)	Bỏ sót nhiều giao dịch (110 mẫu lỗi)

8.3 Qwen2.5-7B-Instruct-Q4_K_M

☑ Ưu điểm	✗ Nhược điểm
Samples đúng hoàn toàn cao nhất (92.9%)	Thời gian phản hồi trung bình (37.9s)
Ít mẫu lỗi nhất (36 mẫu)	Precision Mua sắm thấp hơn (92.2%)
Y tế đạt F1 99.5% - cao nhất trong tất cả	FP ở Mua sắm cao (9)
Giải trí Recall cao nhất (98.9%)	Macro F1 thấp hơn Gemma nhẹ (-1.4%)
Cân bằng tốt giữa Precision & Recall	-

🔗 9. Kết Luận và Đề Xuất

9.1 Xếp Hạng Tổng Thể

Hạng	Mô Hình	Macro F1	Samples đúng	Mẫu lỗi	Thời gian
🥇 1	Gemma-2-9B-IT	86.6%	92.4%	39	58.5s
🥈 2	Qwen2.5-7B	85.2%	92.9%	36	37.9s
🥉 3	Qwen2.5-1.5B	77.8%	78.4%	110	10.7s

9.2 Đề Xuất Theo Trường Hợp Sử Dụng

Trường hợp	Mô hình đề xuất	Lý do
Ưu tiên Macro F1 cao nhất	Gemma-2-9B-IT	F1 Score cao nhất (86.6%)
Ưu tiên ít lỗi nhất trên toàn bộ mẫu	Qwen2.5-7B	Ít mẫu lỗi nhất (36), Samples đúng cao nhất (92.9%)
Ưu tiên tốc độ	Qwen2.5-1.5B	Thời gian phản hồi nhanh nhất (10.7s)
Cân bằng tốc độ & chính xác	Qwen2.5-7B	F1 tốt (85.2%), nhanh hơn Gemma ~35%
Thiết bị tài nguyên hạn chế	Qwen2.5-1.5B	Model nhẹ nhất (1.5B tham số)
Ứng dụng production	Qwen2.5-7B hoặc Gemma-2-9B-IT	Độ tin cậy cao, ít lỗi

9.3 Nhận Xét Chung

1. **Gemma-2-9B-IT** vẫn dẫn đầu về Macro F1 Score (86.6%), nhưng chậm nhất với thời gian phản hồi 58.5 giây/mẫu. Precision gần như hoàn hảo (100% ở 6/8 danh mục).
 2. **Qwen2.5-7B** là bất ngờ lớn nhất - đạt tỷ lệ samples đúng hoàn toàn cao nhất (92.9%) và ít mẫu lỗi nhất (36), vượt Gemma-2-9B dù Macro F1 thấp hơn nhẹ. Đặc biệt mạnh ở Y tế (F1: 99.5%) và Giải trí (F1: 97.9%). Thời gian phản hồi nhanh hơn Gemma ~35%.
 3. **Qwen2.5-1.5B** phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu phản hồi nhanh hoặc chạy trên thiết bị có tài nguyên hạn chế, nhưng cần chấp nhận độ chính xác thấp hơn đáng kể (78.4% vs 92.9%).
 4. **Điểm yếu chung:** Cả 3 mô hình đều có vấn đề với danh mục "Chưa xác định" (F1 = 0%), tức là hay dự đoán thêm giao dịch "Chưa xác định" mà không cần thiết.
-

10. Thông Tin Bổ Sung

Thời gian đánh giá

- Gemma-2-9B-IT: 2026-02-08T10:26:11.828Z
- Qwen2.5-1.5B: 2026-02-07T06:38:14.749Z
- Qwen2.5-7B: 2026-02-09T17:21:35.955Z

Ghi chú

- Tất cả các mô hình đều được quantize để tối ưu hóa bộ nhớ và tốc độ
 - Dữ liệu test là 510 câu nhập liệu chi tiêu/thu nhập bằng tiếng Việt tự nhiên, tổng cộng 716 giao dịch expected
 - Các danh mục phân loại: Ăn uống, Đi lại, Nhà ở, Mua sắm, Giải trí, Giáo dục, Y tế, Thu nhập, Chưa xác định
-

Báo cáo được tạo tự động từ dữ liệu đánh giá mô hình AI - Cập nhật lần cuối: 2026-02-10